

OFICINA DE POSGRADOS

Manizales, 13 de noviembre de 2025

Magíster

ELVIRA CRISTINA RUIZ JIMÉNEZ

Magíster

JORGE ABEL CASTAÑEDA SALAZAR

Magíster

DANIEL VICK GUTIÉRREZ

Gestores propuesta de la Especialización en Tecnologías Avanzadas para la Automatización Industrial -Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Asunto: Aval al formato de propuesta preliminar para la creación del programa de Especialización en Tecnologías Avanzadas para la Automatización Industrial.

Cordial saludo.

Luego de revisar el formato de propuesta preliminar para la creación del programa y analizar la justificación de la propuesta de la **Especialización en Tecnologías Avanzadas para la Automatización Industrial**, esta oficina verifica que el documento está alineado adecuadamente con el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. La propuesta fortalece las capacidades institucionales y consolida nuevos temas de conocimiento de alta relevancia. A continuación, se detalla la articulación de esta especialización con dos ejes estratégicos de dicho Plan:

Objetivo estratégico 1: Consolidar institucionalmente el sistema de calidad para lograr la excelencia en los ámbitos nacional e internacional. **Lineamiento 1:** Actualizar e implementar el modelo de aseguramiento de calidad con un enfoque sistémico que integre nuevas tecnologías (como las abordadas en el programa: sistemas de aprendizaje, big data, analítica de datos) articulado con el PDI.

Lineamiento 2: Sostener y mejorar de manera continua las condiciones de calidad que permita el reconocimiento y posicionamiento de la Universidad

Objetivo estratégico 2: Potenciar los diferentes campos del saber para lograr un desarrollo académico que integre interdisciplinariamente los procesos de docencia, investigación y proyección. **Lineamiento 1:** Incorporación en la oferta de programas académicos de diferentes metodologías de enseñanza – aprendizaje (como la modalidad híbrida sincrónica del programa).

Lineamiento 2: Propuestas académicas de carácter interdisciplinar entre los programas y facultades (la especialización integra conocimientos de mecatrónica, sistemas, física y matemáticas).

De esta manera, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, luego del análisis del formato de propuesta preliminar respectivo, verifica el cumplimiento de los requisitos para continuar con el proceso de creación de este nuevo programa de posgrado según el Instructivo I-IN-856 (<http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/vistaDetalleProcedimiento.php?codDoc=ODU2&versionDoc=7&codProceso=IN>).

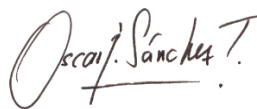
Por otro lado, nos permitimos recomendar, de una manera muy respetuosa, que se socialice esta propuesta con la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías, en especial, con los Departamentos de Ingeniería y de Sistemas e Informática, teniendo en cuenta que algunos objetos de estudio que presumiblemente se abordarán en la Especialización en Tecnologías Avanzadas para la Automatización Industrial también se trabajan desde estos dos departamentos.

Le deseamos muchos éxitos a usted y a los demás integrantes del equipo gestor de la propuesta y cuenta con nuestro acompañamiento y apoyo para tan importante y pertinente iniciativa.

Atentamente,



HÉCTOR FABIO TORRES CARDONA
Vicerrector de Investigaciones y Posgrados



ÓSCAR JULIÁN SÁNCHEZ TORO
Jefe Oficina de Posgrados

- C.c. Doctora Luz Amalia Ríos Vásquez, Directora de Investigaciones y Posgrados, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
 Doctora Posidia Pineda Gómez, Directora Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
 Magíster Leonel Libardo Paloma Parra, Director Departamento de Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
 Doctor Mauricio Arbeláez Rendón, Decano, Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías.
 Magíster Félix Octavio Díaz Arango, Director Departamento de Ingeniería.
 Doctor Jairo Iván Vélez Bedoya, Director Departamento de Sistemas e Informática.